

TD nombres complexes

Exercice 1

Mettre chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$z = -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \quad u = \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \quad v = \frac{1+2i}{1-2i} \quad w = \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i}$$

Exercice 2

Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$1+i \quad ; \quad 1-i \quad ; \quad 1+i\sqrt{3} \quad ; \quad \left(\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}\right)^{10} \quad ; \quad \frac{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}{2}$$

Exercice 3

1. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$2z + 2i = iz \quad ; \quad i(3-i)z - 2 = (2i+1)z + (2i+z)i$$

Exercice 4

On pose $z = \sqrt{3} + i$

1. Écrire z sous forme exponentielle.
2. En déduire $\{n \in \mathbb{N} \mid z^n \in \mathbb{R}\}$ (dis autrement : déterminer les entiers n pour lesquels z^n est réel)

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$z + \bar{z} = 2 \quad ; \quad 3z + 7 = 5\bar{z} - 2i \quad ; \quad |z+1| = |z| + 1$$

Exercice 6

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = 1+2i$, $z_B = 4+i$ et $z_C = 5+3i$.
Déterminer l'abscisse du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 7

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = 2-i$, $z_B = 1$ et $z_C = 4-3i$.
 A , B et C sont-ils alignés ?

Exercice 8

Résoudre $|z-1| = |z-i|$ et interpréter géométriquement.

Exercice 9

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = -1-3i$, $z_B = 3-5i$ et $z_C = 7+3i$.

1. Que peut-on dire du triangle ABC ?
2. On note D le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Déterminer la nature des triangles BCD et ACD .

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{C}$ est équations suivantes :

$$z^2 - 2z + 5 = 0 \quad ; \quad z + \frac{1}{z} = 1 \quad ; \quad z^4 + 3z^2 - 4 = 0$$

Exercice 11

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Linéariser les expressions $\sin^3 \theta$ et $\cos^2 \theta \sin^2 \theta$.

Exercice 12

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, linéariser $\cos^4 \theta$. En déduire la valeur de la somme

$$S = \cos^4\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{7\pi}{8}\right)$$

.

Exercice 13

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $iz^3 + z^2 - iz - 1 = 0$.

On commencera par trouver une solution évidente.

Exercice 14

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 4i + 4$.

On cherche les solutions sous forme exponentielle

Exercice 15

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

Exercice 16

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Déterminer la forme exponentielle de $1 + e^{i\theta}$

Exercice 17

1. (a) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z \cos(\theta) + 1 = 0$.
(b) A quelle condition les solutions sont-elles distincts ?
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + \frac{1}{z^2} = 2 \cos \theta$.

Exercice 18

On pose $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$.

1. Calculer la forme algébrique de z^2
2. (a) Déterminer la forme exponentielle de z^2 .
(b) En déduire la forme exponentielle et trigonométrique de z .

Exercice 19

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Montrer l'égalité suivante, appelée identité du parallélogramme :

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$$

L'interpréter géométriquement.

Exercice 20

Montrer que, pour tout entier $n \geq 0$, le nombre complexe $(2 + 3i)^n + (2 - 3i)^n$ est un nombre entier.

Exercice 21

Soit $z \in \mathbb{C}$, donner une condition nécessaire sur z et suffisante pour que

$$|z + i| = |z - i|$$

Interpréter géométriquement ce résultat.

Exercice 22

Résoudre le système suivant d'inconnues $(z, \omega) \in \mathbb{C}^2$

$$\begin{cases} iz - 2\omega = -4 + 3i \\ 2\bar{\omega} + \bar{z} = 3 \end{cases}$$

Exercice 23

Du calcul de $(1 + i)(\sqrt{3} - i)$, déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

Exercice 24

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Linéariser les expressions suivantes

$$\cos^6(\theta), \quad \cos^4(\theta) \sin(\theta), \quad \cos^4(\theta) \sin^2(\theta)$$

2. Exprimer les nombres suivants en fonction de $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$ et de leurs puissances

$$\cos(6\theta) \quad \sin(4\theta), \quad \sin(\theta) \cos(3\theta), \quad \cos(2\theta) \sin(2\theta)$$

Exercice 25

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$$

$$S_3 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_4 = \sum_{k=0}^n \sin(kx)$$

Indication : on pourra calculer $S_1 + iS_2$ et $S_3 + iS_4$

Exercice 26

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$$

Indication : on pourra calculer $S_1 + iS_2$

Exercice 27

- CCP 2011. On note $j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et soient :

$$\alpha = a + b + c \quad \beta = a + bj + cj^2 \quad \gamma = a + bj^2 + cj$$

- Justifier que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.
- Partie réel et partie imaginaire de α , β et γ .
 - Montrer : $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow b = c$.
- A quelle condition α , β et γ sont-ils égaux à un réel? Déterminer a , b et c dans le cas particulier où ils sont égaux à 1.
 - Déterminer les valeurs des réels a , b et c pour lesquelles $\{\alpha, \beta, \gamma\} = \{0, 1\}$

Exercice 28

- CCP 2013. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère l'équation ci-dessous à résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(\varepsilon_n) : \sum_{k=0}^n z^k = 0$$

- Résoudre (ε_1) , (ε_2) et (ε_3) .
- Résoudre (ε_n) . On notera $(\alpha_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ ces racines.
 - Calculer $\sum_{k=0}^n z^k$ et $\prod_{k=0}^n z^k$

Exercice 29

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 1$. On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et A_k le point image de ω^k pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Enfin, $\mathcal{P}$ désigne le polygone dont les sommets sont les points d'affixes les éléments de $\mathbb{U}_n$. C'est à dire le polygone $A_0 A_1 \cdots A_{n-1}$.

- Calculer la somme des éléments de $\mathbb{U}_n$ et interpréter géométriquement cette égalité.
 - Démontrer que :

$$A_0 A_1 = A_1 A_2 = \cdots = A_{n-2} A_{n-1} = A_{n-1} A_0 = 2 \sin \frac{\pi}{n}$$

- Calculer le périmètre et l'aire de $\mathcal{P}$
 - Déterminer l'ensemble $\Gamma_1 = \left\{ M \in \mathcal{P} \mid \left\| \overrightarrow{MA_0} + \cdots + \overrightarrow{MA_{n-1}} \right\| = n \right\}$
 - Déterminer l'ensemble $\Gamma_2 = \left\{ M \in \mathcal{P} \mid MA_0^2 + \cdots + MA_{n-1}^2 = 2n \right\}$

Réponses

Réponse de l'exercice 0.1

$$\begin{aligned} z &= -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \\ &= -\frac{2(1+i\sqrt{3})}{1^2+\sqrt{3}^2} \\ &= -\frac{2+2i\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \\ &= \frac{(1-2i)(3+i)}{(1^2+2^2)(3^2+1^2)} \\ &= \frac{3+i-6i+2}{50} \\ &= \frac{5-5i}{50} \\ &= \frac{1}{10} - \frac{i}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v &= \frac{1+2i}{1-2i} \\ &= \frac{(1+2i)^2}{5} \\ &= \frac{-3+4i}{5} \\ &= -\frac{3}{5} + i\frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w &= \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i} \\ &= \frac{(5+i\sqrt{2})(1-i)}{2} \\ &= \frac{5-5i+i\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{5+\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}-5}{2} \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 0.2

Réponse de l'exercice 0.3

Réponse de l'exercice 0.4

Réponse de l'exercice 0.5

Réponse de l'exercice 0.6

Réponse de l'exercice 0.7

Réponse de l'exercice 0.8

Réponse de l'exercice 0.9

Réponse de l'exercice 0.10

Réponse de l'exercice 0.11

Réponse de l'exercice 0.12

Réponse de l'exercice 0.13

Réponse de l'exercice 0.14

Réponse de l'exercice 0.15

Réponse de l'exercice 0.16

Réponse de l'exercice 0.17

Réponse de l'exercice 0.18

Réponse de l'exercice 0.19

Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $z = a + ib$ et $z' = c + id$. Alors

$$\begin{aligned}
 |z + z'|^2 + |z - z'|^2 &= (a + c)^2 + (b + d)^2 + (a - c)^2 + (b - d)^2 \\
 &= a^2 + 2ac + c^2 + a^2 - 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2 + b^2 - 2bd + d^2 \\
 &= 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2d^2 \\
 &= 2(a^2 + b^2) + 2(c^2 + d^2) \\
 &= 2|z|^2 + 2|z'|^2
 \end{aligned}$$

Comment s'interprète géométriquement cette égalité ?

Soit M le point d'affixe z , M' le point d'affixe z' et M'' le point d'affixe $z + z'$. Le quadrilatère $OMM''M'$ est alors un parallélogramme. En effet $OM = |z| = |z + z' - z'| = M''M'$ et $OM' = |z'| = |z + z' - z| = MM''$.

Les diagonales de ce parallélogramme sont $[OM'']$ de longueur $OM'' = |z + z'|$ et $[MM'] = |z - z'|$. L'identité du parallélogramme signifie que, dans un parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des quatre côtés est égale à la somme des carrés des longueurs des deux diagonales.

Réponse de l'exercice 0.20

On a

$$\begin{aligned}
 (2 + 3i)^n + (2 - 3i)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} 3^k i^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} 3^k i^k (-1)^k \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} 3^k i^k (1 + (-1)^k) \\
 &= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} 3^k i^k \\
 &= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} 3^k (-1)^{\frac{k}{2}}
 \end{aligned}$$

On sait que $\binom{n}{k} \in \mathbb{Z}$, $2^{n-k} 3^k (-1)^{\frac{k}{2}} \in \mathbb{Z}$ et que la somme d'un produit de nombre entiers est un nombre entier. Ainsi $(2 + 3i)^n + (2 - 3i)^n$ est un nombre entier.

Réponse de l'exercice 0.21

Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors

$$|z + i| = |\operatorname{Re}(z) + i(\operatorname{Im}(z) + 1)| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2 + 2\operatorname{Im}(z) + 1} = \sqrt{|z|^2 + 1 + 2\operatorname{Im}(z)}$$

$$|z + i| = |\operatorname{Re}(z) + i(\operatorname{Im}(z) - 1)| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2 - 2\operatorname{Im}(z) + 1} = \sqrt{|z|^2 + 1 - 2\operatorname{Im}(z)}$$

Ainsi, pour $z \in \mathbb{C}$ on a $|z + i| = |z - i|$ si et seulement si $\sqrt{|z|^2 + 1 + 2\operatorname{Im}(z)} = \sqrt{|z|^2 + 1 - 2\operatorname{Im}(z)}$

Les racines carrées de deux nombres réels positifs sont égales si et seulement si ces deux nombres sont égaux.

Donc, pour $z \in \mathbb{C}$ on a $|z + i| = |z - i|$ si et seulement si $|z|^2 + 1 + 2\operatorname{Im}(z) = |z|^2 + 1 - 2\operatorname{Im}(z)$, c'est-à-dire si et seulement si $\operatorname{Im}(z) = 0$.

En conclusion, une condition nécessaire et suffisante sur z et suffisante pour que $|z + i| = |z - i|$ est $\operatorname{Im}(z) = 0$, i.e. $z \in \mathbb{R}$.

Que cela signifie-t-il géométriquement ? On sait que $|z - i|$ la distance entre le point d'affixe z noté M et le point d'affixe i noté A . De même $|z + i| = |z - (-i)|$ la distance entre le point M d'affixe z et le point d'affixe $-i$ noté B .

Ainsi la condition $|z + i| = |z - i|$ s'interprète géométriquement par $AM = BM$, c'est-à-dire M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$, ladite médiatrice étant l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'ensemble des points dont l'affixe est un nombre réel.

Réponse de l'exercice 0.22

On sait que l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui à z associe $\bar{z}$ est une bijection, ainsi, pour z et ω dans $\mathbb{C}$ on a

$$2\bar{\omega} + \bar{z} = 3 \Leftrightarrow \overline{2\omega + z} = \bar{3}$$

C'est-à-dire

$$2\bar{\omega} + \bar{z} = 3 \Leftrightarrow 2\omega + z = 3$$

Ainsi le système

$$\begin{cases} iz - 2\omega = -4 + 3i \\ 2\bar{\omega} + \bar{z} = 3 \end{cases}$$

est équivalent au système

$$\begin{cases} iz - 2\omega = -4 + 3i \\ 2\omega + z = 3 \end{cases}$$

Il est maintenant assez facile de le résoudre. En additionnant les deux lignes on obtient

$$(1 + i)z = -1 + 3i$$

D'où

$$z = \frac{-1 + 3i}{1 + i} = \frac{(-1 + 3i)(1 - i)}{2} = 1 + 2i$$

Et en faisant l'opération « ligne 2 + $i \times$ ligne 1 », on obtient

$$(2 - 2i)\omega = -4i$$

D'où

$$\omega = \frac{-4i}{2 - 2i} = \frac{8 - 8i}{8} = 1 - i$$

L'ensemble des solutions du système est donc $S = \{(1 + 2i, 1 - i)\}$.

Réponse de l'exercice 0.23

On a

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

et

$$\sqrt{3} - i = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right)$$

Alors

$$\begin{aligned} (1+i)(\sqrt{3}-i) &= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \times 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right) \end{aligned}$$

On a également

$$(1+i)(\sqrt{3}-i) = \sqrt{3} + 1 + i(\sqrt{3}-1)$$

Par identification des parties réelles et imaginaires on en déduit

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

Réponse de l'exercice 0.24

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. On a

$$\begin{aligned} \cos^6(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^6 \\ &= \frac{1}{64} (e^{6i\theta} + 6e^{4i\theta} + 15e^{2i\theta} + 20 + 15e^{-2i\theta} + 6e^{-4i\theta} + e^{-6i\theta}) \\ &= \frac{1}{64} (2\cos(6\theta) + 12\cos(4\theta) + 30\cos(2\theta) + 20) \\ &= \frac{\cos(6\theta) + 6\cos(4\theta) + 15\cos(2\theta) + 10}{32} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos^4(\theta) \sin(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^4 \times \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right) \\ &= \frac{1}{32i} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3 (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) \\ &= \frac{1}{32i} (e^\theta + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) \\ &= \frac{1}{32i} (e^{i5\theta} + 3e^{i3\theta} + 3e^{i\theta} + e^{-i\theta} - e^{i\theta} - 3e^{-i\theta} - 3e^{-3i\theta} - e^{-5i\theta}) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{16} (\sin(5\theta) + 3\sin(3\theta) + 2\sin(\theta))$$

$$\begin{aligned} \cos^4(\theta) \sin^2(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^4 \times \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^2 \\ &= \frac{-1}{64} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^2 (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta})^2 \\ &= \frac{-1}{64} (e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}) (e^{4i\theta} - 2 + e^{-4i\theta}) \\ &= \frac{-1}{64} (e^{6i\theta} + 2e^{4i\theta} + e^{2i\theta} - 2e^{2i\theta} - 4 - 2e^{-2i\theta} + e^{-2i\theta} + 2e^{-4i\theta} + e^{-6i\theta}) \\ &= \frac{-\cos(6\theta) - 2\cos(4\theta) + \cos(2\theta) + 2}{32} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \cos(6\theta) &= \operatorname{Re}(e^{6i\theta}) \\ &= \operatorname{Re}((\cos(\theta) + i\sin(\theta))^6) \\ &= \operatorname{Re}(\cos(\theta)^6 + 6i\cos(\theta)^5\sin(\theta) - 15\cos(\theta)^4\sin(\theta)^2 - 20i\cos(\theta)^3\sin(\theta)^3 + 15\cos(\theta)^2\sin(\theta)^4 \\ &\quad + 6i\cos(\theta)\sin(\theta)^5 - \sin(\theta)^6) \\ &= \cos(\theta)^6 - 15\cos(\theta)^4\sin(\theta)^2 + 15\cos(\theta)^2\sin(\theta)^4 - \sin(\theta)^6 \\ &= \cos(\theta)^6 - 15\cos(\theta)^4(1 - \cos(\theta)^2) + 15\cos(\theta)^2(1 - \cos(\theta)^2)^2 - (1 - \cos(\theta)^2)^3 \\ &= \cos(\theta)^6 - 15\cos(\theta)^4 + 15\cos(\theta)^6 + 15\cos(\theta)^2(1 - 2\cos(\theta)^2 + \cos(\theta)^4) - (1 - 3\cos(\theta)^2 + 3\cos(\theta)^4 - \cos(\theta)^6) \\ &= \cos(\theta)^6 - 15\cos(\theta)^4 + 15\cos(\theta)^6 + 15\cos(\theta)^2 - 30\cos(\theta)^4 + 15\cos(\theta)^6 - 1 + 3\cos(\theta)^2 - 3\cos(\theta)^4 + \cos(\theta)^6 \\ &= 32\cos(\theta)^6 - 48\cos(\theta)^4 + 18\cos(\theta)^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(4\theta) &= \operatorname{Im}(e^{4i\theta}) \\ &= \operatorname{Im}((\cos(\theta) + i\sin(\theta))^4) \\ &= \operatorname{Im}(\cos(\theta)^4 + 4i\cos(\theta)^3\sin(\theta) - 6\cos(\theta)^2\sin(\theta)^2 - 4i\cos(\theta)\sin(\theta)^3 + \sin(\theta)^4) \\ &= 4\cos(\theta)^3\sin(\theta) - 4\cos(\theta)\sin(\theta)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(3\theta) &= \operatorname{Re}(e^{3i\theta}) \\ &= \operatorname{Re}((\cos(\theta) + i\sin(\theta))^3) \\ &= \operatorname{Re}(\cos(\theta)^3 + 3i\cos(\theta)^2\sin(\theta) - 3\cos(\theta)\sin(\theta)^2 - i\sin(\theta)^3) \\ &= \cos(\theta)^3 - 3\cos(\theta)\sin(\theta)^2 \end{aligned}$$

D'où

$$\sin(\theta)\cos(3\theta) = \sin(\theta)(\cos(\theta)^3 - 3\cos(\theta)\sin(\theta)^2) = \cos(\theta)^3\sin(\theta) - 3\cos(\theta)\sin(\theta)^3$$

On sait déjà que

$$\cos(2\theta) = 2\cos(\theta)^2 - 1 \quad \sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

Ainsi

$$\cos(2\theta)\sin(2\theta) = (2\cos(\theta)^2 - 1)2\cos(\theta)\sin(\theta) = 4\cos(\theta)^3\sin(\theta) - 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

Réponse de l'exercice 0.25

Comme l'indication nous le suggère on va calculer $S_1 + iS_2$.

$$\begin{aligned}
 S_1 + iS_2 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) + i \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\cos(kx) + i \sin(kx)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ikx} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{ix})^k \\
 &= (1 + e^{ix})^n \\
 &= \left(e^{i\frac{x}{2}} (e^{-i\frac{x}{2}} + e^{i\frac{x}{2}}) \right)^n \\
 &= \left(e^{i\frac{x}{2}} 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right)^n \\
 &= 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n e^{i\frac{nx}{2}} \\
 &= 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \cos\left(\frac{nx}{2}\right) + i 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \sin\left(\frac{nx}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$S_1 = \operatorname{Re}(S_1 + iS_2) = 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \cos\left(\frac{nx}{2}\right)$$

$$S_2 = \operatorname{Im}(S_1 + iS_2) = 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \sin\left(\frac{nx}{2}\right)$$

On a également, pour $x \notin \{2m\pi, m \in \mathbb{Z}\}$

$$\begin{aligned}
 S_3 + iS_4 &= \sum_{k=0}^n \cos(kx) + i \sum_{k=0}^n \sin(kx) \\
 &= \sum_{k=0}^n (\cos(kx) + i \sin(kx)) \\
 &= \sum_{k=0}^n e^{ikx} \\
 &= \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} \\
 &= \frac{e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \left(e^{-i\frac{(n+1)x}{2}} - e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \right)}{e^{i\frac{x}{2}} (e^{-i\frac{x}{2}} - e^{i\frac{x}{2}})} \\
 &= e^{i\frac{nx}{2}} \frac{2i \sin\left(-\frac{(n+1)x}{2}\right)}{2i \sin\left(-\frac{x}{2}\right)} \\
 &= e^{i\frac{nx}{2}} \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$S_3 = \operatorname{Re}(S_3 + iS_4) = \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$S_4 = \operatorname{Im}(S_3 + iS_4) = \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Si, par contre $x \in \{2m\pi, m \in \mathbb{Z}\}$ alors

$$S_3 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) = \sum_{k=0}^n 1 = n+1 \quad \text{et} \quad S_4 = \sum_{k=0}^n \sin(kx) = \sum_{k=0}^n 0 = 0$$

Réponse de l'exercice 0.26

Comme l'indication nous le suggère on va calculer $S_1 + iS_2$.

$$\begin{aligned} S_1 + iS_2 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) + i \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\cos(kx) + i \sin(kx)) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ikx} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{ix})^k \\ &= (1 + e^{ix})^n \\ &= \left(e^{i\frac{x}{2}} (e^{-i\frac{x}{2}} + e^{i\frac{x}{2}})\right)^n \\ &= \left(e^{i\frac{x}{2}} 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)^n \\ &= 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n e^{i\frac{nx}{2}} \\ &= 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \cos\left(\frac{nx}{2}\right) + i 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} S_1 &= \operatorname{Re}(S_1 + iS_2) = 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \\ S_2 &= \operatorname{Im}(S_1 + iS_2) = 2^n \cos\left(\frac{x}{2}\right)^n \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 0.27

Réponse de l'exercice 0.28

Réponse de l'exercice 0.29